Movimientos involuntarios

FISIOPATOLOGIA · Clase 35 · epilepsia, ganglios basales, Parkinson, Huntington y otros movimientos anormales

1 · EPILEPSIA: DESCARGA SINCRONIZADA

Epilepsia convulsiva
descarga anormal y exagerada de grupos de neuronas (temporal, frontal, área motora)

puede deberse a la

Etiología
idiopática: canales o receptores alterados; adquirida: tumor, quiste o cisticerco que forma un foco

altera la excitabilidad y produce el

F6 **Cambio de despolarización paroxística**
potencial excitador gigante de la neurona piramidal; falla de interneuronas inhibidoras (GABA)

se vuelve crisis con los

F24 **Tres procesos obligatorios**
sincronización, amplificación y propagación (intra e interhemisférica, subcortical); en el EEG: punta y punta-onda

en el tálamo se manifiesta como

F25 **Ausencia típica**
corriente de Ca2+ en canales T del núcleo reticular del tálamo; punta-onda de 3 Hz; la etosuximida los inhibe

si falla la inhibición GABA pasa a

Si falla la inhibición GABAérgica: crisis tónico-clónica

en una forma focal benigna es la

F1 **Epilepsia rolándica**
benigna y motora; crisis parciales, no generalizadas

si se cumplen los tres produce una

crea un foco que produce

Crisis epiléptica con las manifestaciones del foco que descarga

F26 **Kindling**
estimular la amígdala por debajo del umbral convulsivo causa crisis espontáneas crónicas (modelo temporolímbico)

2 · GANGLIOS BASALES Y VÍAS DE LA DOPAMINA

F10 **Piramidal y extrapiramidal**
ACV: espasticidad y parálisis; Parkinson: movimientos involuntarios, rigidez e inmovilidad sin parálisis

lo extrapiramidal depende de los

F17 **Ganglios basales**
inician, detienen y vigilan movimientos lentos y estereotipados (balanceo de brazos)

frenan de forma constante al

regulan con la vía

y también con la vía

F19 **Frenan al tálamo**
inhibición constante de un tálamo que excita a la corteza motora

Vía directa
estriado a pálido interno; la dopamina excita D1 y facilita el movimiento

Vía indirecta
estriado, pálido externo, subtalámico, pálido interno; la dopamina inhibe D2 y suprime lo indeseado

si no se modula deja el

con dopamina logra el

con dopamina logra el

sin dopamina pierde empuje y altera las

Con dopamina hay equilibrio motor normal

F18 **Circuito corteza-tálamo sin modular**
hiperactividad cortical: temblor continuo y rigidez de cara y cuerpo

F9 **Cerebelo y ganglios basales**
el cerebelo coordina; los basales regulan los movimientos anómalos

produce los

junto con los basales explican los

F11 **Trastornos de los ganglios basales**
alteran el movimiento, el tono muscular y la postura

si falta dopamina el típico muestra

3 · PARKINSON: FALTA DE DOPAMINA

F4 **Patogenia**
cuerpos de inclusión eosinófilos, hierro aumentado y dopamina oxidada por hierro; la actividad de SOD no entra

explica la muerte de la

F2 · F3 **Sustancia negra** (locus niger)
la mitocondria se oxida y mueren las neuronas (de 500 000); aparece al quedar el 20 % (pérdida del 80 %)

su pérdida causa el

Déficit de dopamina nigroestriada
lo motor empieza con dopamina estriatal por debajo del 70 %

se repone con

deja sin dopamina las

sin dopamina pierde freno y altera las

Vías sin dopamina
directa: menos D1, menos empuje; indirecta: menos D2, menos freno

la indirecta libre hiperactiva el

Subtalámico y pálido interno hiperactivos
inhiben de más al tálamo: la corteza motora suplementaria recibe poco impulso

al inhibir el tálamo produce

Acinesia e hipocinesia
poco parpadeo, hipomimia, pasos cortos, micrografía y menos balanceo de brazos

es uno de los

F27 **Cuatro signos cardinales**
acinesia o hipocinesia, temblor de reposo, rigidez en rueda dentada y trastorno postural; la corea no

incluye el

incluye la

un ejemplo es el

F28 **Temblor de reposo**
4-6 Hz, distal; empieza en una sola mano (el esencial, en las dos desde el inicio)

F5 **Rigidez en rueda dentada**
interrupciones al mover pasivamente el miembro; se nota con el movimiento lento

F35 **Caso: Juan, 78 años**
temblor de reposo, hipomimia, lentitud y rueda dentada: degeneración de la sustancia negra

4 · LEVODOPA Y SUS LÍMITES

mejora con

si funciona mejoran la → Mejoran la acinesia, el temblor y la rigidez

F22 **Levodopa**
precursor de la dopamina que cruza la barrera hematoencefálica y repone el estriado; puede dar hipersensibilidad de denervación

si faltan receptores D2 produce → F30 **Sin respuesta a levodopa**
lesión estriatal tóxica, isquémica o degenerativa: pérdida de receptores D2 y de conexiones intrínsecas

en el sistema límbico activa el → F29 **Receptor D3** (sistema límbico)
su activación en el tratado causa psicosis y trastornos del control de impulsos

mejora con

si sobran movimientos son

5 · MOVIMIENTOS DE MÁS: HUNTINGTON Y SYDENHAM

F21 **Trastornos hipercinéticos**
sobran movimientos; clave del banco: vía indirecta hiperactiva da corea y balismo (la clase razona al revés)

por herencia dominante es el

por autoinmunidad en niñas es la

en otras causas son las

F8 **Huntington**
neurodegenerativa, autosómica dominante, gen HTT (cromosoma 4); corea, dificultad para comer y retardo mental

F32 **Corea de Sydenham**
reacción cruzada entre estreptococo A y ganglios basales (anti-MK2, antitubulina); niñas; TC y RM normales

Otras coreas
aguda (infarto, hiperglucemia no cetósica, hipertiroidismo, lupus) y senil (mucolingual)

se define por las

pierde las

tiene buen pronóstico con

F31 **Repeticiones CAG**
≤ 26 normal; 27-35 gris (inestable); 36-39 incompleta; ≥ 40 completa; con 80 se desaconseja tener hijos

F20 **Interneuronas colinérgicas del estriado**
su pérdida produce los movimientos coreicos

Buen pronóstico, a veces se autolimita; antibióticos + corticoides y vigilar válvulas del corazón

no tiene cura y se ofrece

produce la corea y no tiene cura:

Sin cura: solo consejo genético

6 · CÓMO SE LLAMA CADA MOVIMIENTO

se describen al explorar con la

F36 **Exploración**
observar la posición en movimiento y en reposo, y la ubicación, velocidad, ritmo y cualidad de los movimientos

el más simple es el

los hipercinéticos más típicos son

si es de reposo y distal orienta a los

los sostenidos son la

los rápidos y estereotipados son los

los no visibles, como en

F15 **Temblor**
oscilación rítmica de músculos opuestos, de frecuencia y amplitud uniformes

F13 · F14 · F16 **Atetosis**: lenta y reptante, como gusanos
Balismo: lanzamiento violento proximal
Discinesias: gestos de cara, boca y lengua

F33 **Distonía**
menos inhibición a varios niveles del sistema sensitivomotor y más plasticidad en tronco y médula

F23 **Tics**
rápidos, breves y estereotipados; en el 80 % los precede una sensación generada en la corteza insular

F7 · F12 **Fuera de la clase**
fibrilación (una sola fibra, no se ve) frente a fasciculación (visible); Duchenne: creatina cinasa muy alta

los más breves son las

al reconocerla orienta el

el más llamativo es el

F34 **Mioclonía positiva**
contracción brevísima como choque eléctrico (docente: > 250 ms; 10-100 ms)

al reconocerla orienta el

Gilles de la Tourette
autosómica dominante; hiperactividad dopaminérgica; tics, TDAH y conducta obsesivo-compulsiva

con tics orienta también al

El patrón del movimiento orienta el diagnóstico: hipocinético (Parkinson) o hipercinético (Huntington, Sydenham, Tourette)

concepto · causa · mecanismo · desenlace · ejemplo · signo · síndrome · diagnóstico · técnica · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.° # de la lámina

Fuente: Clase 40 · Dr. Sotito — teoría del docente (= literatura: rolándica, patogenia, Duchenne, fibrilación)